

## 12주차 예비보고서

기초전기실험  
C088-3 · 전자공학과

## 전자공학도의 윤리 강령 IEEE Code of Ethics

ieee.org

나는 전자공학도로서, 전자공학이 전 세계 인류의 삶에 끼치는 심대한 영향을 인식하여 우리의 직업, 동료와 사회에 대한 나의 의무를 짐에 있어 최고의 윤리적, 전문적 행위를 수행할 것을 다짐하면서, 다음에 동의한다.

- 공중의 안전, 건강 복리에 대한 책임** — 공중의 안전, 건강, 복리에 부합하는 결정을 할 책임을 질 것이며, 공중 또는 환경을 위협할 수 있는 요인을 신속히 공개한다.
- 지위 남용 배제** — 실존하거나 예기되는 이해 상충을 가능한 한 피하며, 실제로 이해가 상충할 때에는 이를 이해 관련 당사자에게 알린다. (이해 상충: 공적인 지위를 사적 이익에 남용할 가능성)
- 정직성** — 청구 또는 견적을 함에 있어 입수 가능한 자료에 근거하여 정직하고 현실적으로 한다.
- 뇌물 수수 금지** — 어떠한 형태의 뇌물도 거절한다.
- 기술의 영향력 이해** — 기술과 기술의 적절한 응용 및 잠재적 영향에 대한 이해를 높인다.
- 자기계발 및 책무성** — 기술적 능력을 유지·증진하며, 훈련 또는 경험을 통하여 자격이 있는 경우이거나 관련 한계를 전부 밝힌 뒤에만 타인을 위한 기술 업무를 수행한다.
- 엔지니어로서의 자세** — 기술상의 업무에 대한 솔직한 비평을 구하고, 수용하고, 제공하며, 오류를 인정하고 수정하며, 타인의 기여를 적절히 인정한다.
- 차별 안하기** — 인종, 종교, 성별, 장애, 연령, 출신국 등의 요인에 관계없이 모든 사람을 공정하게 대한다.
- 도덕성** — 허위 또는 악의적인 행위로 타인, 타인의 재산, 명예, 또는 취업에 해를 끼치지 않는다.
- 동료애** — 동료와 협력자가 전문분야에서 발전하도록 도우며, 이 윤리 헌장을 준수하도록 지원한다.

위 IEEE 윤리헌장 정신에 입각하여 report를 작성하였음을 서약합니다.

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 학 부   | 전자공학과                           |
| 제 출 일 | 2026.05.14                      |
| 과 목 명 | 기초전기실험                          |
| 교 수 명 | 권혁준 교수님                         |
| 분 반   | C088-3                          |
| 학 번   | 202128508, 202220953, 202320724 |
| 성 명   | 최승민, 신현준, 엄지성                   |

# 12주차 예비보고서

## 실험 목적

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

## 실험 준비물

## 실험 이론

정현파 입력 하의 저항·인덕터·커패시터 임피던스

Parallel R-C Network 임피던스

Parallel R-L-C Network 임피던스

Series-Parallel 임피던스 합성 ( $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$ )

AC 회로의 KVL/KCL 와 패이저 다이어그램

센싱 저항(Sensing Resistor) 을 이용한 전류 측정

입력 임피던스 측정과 계산값 비교

## 예상 결과 값

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Table 9.5 (Part 2 — R-C Parallel, Fig 9.4~9.6)

Table 9.6 (Part 2 — Phase angle  $\theta_s$ ,  $\theta_C$ , Fig 9.5/9.6 Lissajous)

Table 9.7 (Part 2 —  $Z_T$ ,  $X_C$ , Fig 9.5)

Table 9.8 (Part 2 — Phasor diagram  $I_s$ ,  $\theta_s$ ,  $\theta_C$ ,  $\theta_T$ )

Table 9.9 (Part 3 — R-L-C Parallel, Fig 9.7)

Table 9.10 (Part 3 —  $\theta_s$ ,  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $Z_T$  — Method One vs Method Two)

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Table 10.1 (Part 1 — R-L Series-Parallel, Fig 10.3)

Table 10.2 (Part 1 — Phase angle,  $E\&V_2$  /  $E\&I_s$  /  $E\&V_1$ )

Table 10.3 (Part 2 — R-C Series-Parallel, Fig 10.4)

Table 10.4 (Part 2 — Phase angle,  $E\&I_s$  /  $E\&I_2$  /  $I_2\&I_3$ )

## 보드 연결도

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 9.4

Fig 9.5

Fig 9.6

Fig 9.7

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 10.3

Fig 10.4

## 실험 목적

### Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

- 병렬로 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원(정현파)을 인가했을 때 Kirchhoff's current law(KCL)가 성립함을 확인한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 9 첫 bullet).
- 각 소자(R, L, C)에 걸리는 전압과 회로(각 가지, branch)에 흐르는 전류를 오실로스코프 및 센싱 저항( $R_s$ )으로 측정하고, 전원 전류  $I_s$  와 비교하여 phasor 관계 — R-C 의 경우  $I_s = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$ , R-L 의 경우  $I_s = \sqrt{(I_R^2 + I_L^2)}$ , R-L-C 의 경우  $I_s = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2)}$  — 를 검증한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 9 둘째 bullet — "전압과 전류를 측정").

- 인가 전압  $E$  와 전원 전류  $I_s$  사이의 위상각  $\theta_s$ , 그리고  $I_R$  과  $I_L$  (또는  $I_C$ ) 사이의 위상차를 페이지 다이어그램으로부터 구하여 측정값과 계산값을 비교한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 9 둘째 bullet — "위상차를 구한다"). 특히 R-C 병렬 회로에서  $|\theta_s| + |\theta_C| \approx 90^\circ$ 가 성립함을 확인한다.
- 병렬 회로에서 전원 전류가 각 가지 전류보다 크기가 큼을 확인하고, 입력 임피던스  $|Z_T|$  와 각 소자의 리액턴스( $X_L, X_C$ )의 관계를 비교한다.

## Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

- 직렬 및 병렬로 혼합 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원(정현파)을 인가했을 때 Kirchhoff's voltage law(KVL)와 Kirchhoff's current law(KCL)가 동시에 성립함을 확인한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 10 첫 bullet).
- 각 소자에 걸리는 전압  $V_1, V_2, V_3$  과 회로(각 가지)에 흐르는 전류  $I_1, I_2, I_3$  를 측정하고, 직렬 가지 전류  $I_s = I_1 = \sqrt{I_2^2 + I_3^2}$  의 phasor 관계 (R-L 또는 R-C 병렬 가지 결합 시) 와  $V_2 = V_3$  (병렬 가지 전압 동일) 관계를 검증한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 10 둘째 bullet — "전압과 전류를 측정").
- 입력 전압  $E$  와  $V_2(=V_3)$ ,  $I_s, V_1$  사이의 위상차  $\theta$  를 측정 및 계산으로 구하여 페이지 다이어그램을 작성한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 10 둘째 bullet — "위상차를 구한다"). 직렬-병렬 회로의 임피던스 합성식  $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$  의 적용을 익힌다.
- 입력 임피던스  $Z_T$  의 계산값과 측정값( $Z_T = E_{(p-p)} / I_{s(p-p)}$ )을 비교하여 R-L, R-C, R-L-C 직렬-병렬 AC 해석의 정확성을 검증한다.

## 실험 준비물

- 저항 470  $\Omega$  (1개)
  - AC Ch 10 Part 1 (Fig 10.3)에서  $R_1$ (직렬 가지의 저항 성분)으로 사용된다.
  - AC Ch 10 Part 2 (Fig 10.4)에서도 동일하게  $R_1$ (직렬 가지의 저항 성분)으로 사용된다.
  - 이론적 주의: 정현파 입력에서 저항은 인가전압과 전류가 동상( $0^\circ$ )이며, 임피던스  $Z_R = R \angle 0^\circ$  로 작용한다. 주파수에 무관하게 일정.
  - 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 저항 모드로  $R_1$  measured 값을 기록한다 (텍스트의 " $R_1$  measured = \_\_\_\_ 칸).
- 저항 1 k $\Omega$  (1개)
  - AC Ch 9 Part 2 (Fig 9.4~9.6)에서 병렬 R-C 회로의 R(저항 가지)로 사용된다.
  - AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7)에서 병렬 R-L-C 회로의 R(저항 가지)로 사용된다.
  - AC Ch 10 Part 1 (Fig 10.3)에서  $Z_2$  가지의 R(병렬부의 저항 성분)으로 사용된다.
  - AC Ch 10 Part 2 (Fig 10.4)에서  $Z_2$  가지의 R(병렬부의 저항 성분)으로 사용된다.
  - 이론적 주의: 병렬 회로에서  $V_R = E$  (병렬 노드 전압이 곧 인가전압)이므로  $I_R = V_R / R$  로 직접 계산 가능. R의 정밀도가  $I_R$ 의 정확도를 결정한다.
  - 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 저항 모드로 R measured 값을 기록한다 (각 Fig의 " $R$  measured = \_\_\_\_ 칸).

- **저항 10 Ω (1개)** — 센싱 저항(sensing resistor)

- AC Ch 9 Part 2 (Fig 9.5, 9.6)에서  $R_s$  로 사용되어 전원 전류  $I_s$ , 가지 전류  $I_C$  를 간접 측정한다.
- AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7 후속 측정)에서도 동일하게  $R_s$  로 사용되어  $I_s$ ,  $I_L$ ,  $I_C$  를 측정한다.
- 이론적 주의: 센싱 저항은 회로의 다른 임피던스(예:  $R = 1\text{ k}\Omega$ )에 비해 충분히 작아야( $R_s \ll R$ ) 회로 동작에 미치는 영향을 무시할 수 있다.  $R_s$  양단 전압  $V_{Rs}$  를 측정한 뒤 옴의 법칙으로  $I = V_{Rs} / R_s$  로 환산한다.
- 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 으로  $R_s$  measured 값을 기록한다 (Fig 9.5 의 " $R_s$  measured = \_\_\_" 칸). 측정 시 오실로스코프 채널의 ground 단자를 generator ground 와 공통 접지로 두어야 한다.

- **인덕터 10 mH (1개)**

- AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7)에서 병렬 R-L-C 회로의 L(인덕터 가지)로 사용된다.
- AC Ch 10 Part 1 (Fig 10.3)에서  $Z_3$  가지의 L(병렬부의 인덕터 성분)으로 사용된다.
- 이론적 주의: 정현파 입력에서 인덕터의 임피던스는  $Z_L = j\omega L = \omega L \angle 90^\circ$  이며, 전류가 전압보다  $90^\circ$  뒤진다(lag). 본 실험에서는 코일 내부저항  $R_L$  이 존재하지만, AC 해석에서는 이상적 인덕터( $R_L \approx 0$ )로 가정하여 처리한다 (교재 Part 1(b) 지시).
- 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 으로 코일 직류 저항  $R_L$  을 참고용으로 측정해 두되, 본 보고서 계산은  $R_L \approx 0$  가정으로 진행한다.

- **커패시터 0.01 μF (1개)**

- AC Ch 9 Part 2 (Fig 9.4~9.6)에서 병렬 R-C 회로의 C(커패시터 가지)로 사용된다.
- AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7)에서 병렬 R-L-C 회로의 C(커패시터 가지)로 사용된다.
- 이론적 주의: 정현파 입력에서 커패시터의 임피던스는  $Z_C = 1/(j\omega C) = (1/\omega C) \angle -90^\circ$  이며, 전류가 전압보다  $90^\circ$  앞선다(lead). 명판값(0.01 μF)을 기준으로  $X_C$  를 계산한다.
- 실측 행동 지시: 사용 전 극성 표기를 확인한다 (전해 커패시터일 경우 극성 주의). 명판값(0.01 μF)을 그대로  $X_C$  계산에 사용한다.

- **커패시터 0.02 μF (1개)**

- AC Ch 10 Part 2 (Fig 10.4)에서  $Z_3$  가지의 C(병렬부의 커패시터 성분)로 사용된다.
- 이론적 주의: 동일 주파수에서 C 가 클수록  $X_C$  는 작아진다 ( $X_C = 1/(2\pi fC)$ ). 0.02 μF 은 0.01 μF 의 두 배이므로 같은 10 kHz 에서  $X_C$  도 절반.
- 실측 행동 지시: 명판값 0.02 μF 으로  $X_C$  를 계산한다. 두 개의 0.01 μF 을 병렬로 결합하여 0.02 μF 을 만드는 경우 결합 후 LCR 미터로 합성 용량을 확인할 수 있다 (대체 사용 가능).

- **DMM (Digital Multimeter, 1대)**

- 실험 전 모든 저항(470 Ω, 1 kΩ, 10 Ω, 코일 내부저항  $R_L$ )의 실측값을 기록.
- 측정 모드: Resistance(Ω) 모드로 사용. 측정 시 측정 대상은 회로에서 분리한 상태로 측정.

- 주의: AC 회로에서는 DMM의 AC 전압 모드는 RMS 값을 표시하므로, 본 실험에서 요구하는 peak-to-peak 값과 환산 시  $V_{(p-p)} = 2\sqrt{2} \times V_{rms}$  관계를 사용한다.

#### • 오실로스코프 (Dual-channel Oscilloscope, 1대)

- 모든 가지의 전압( $V_R$ ,  $V_{R_s}$ ,  $V_C$ ,  $V_L$  등)을 peak-to-peak 로 측정한다.
- 채널 1: 인가 전압 E 또는 기준 전압 측정 (Vert: 1 V/div, Hor: 20  $\mu$ s/div).
- 채널 2: 측정 대상 전압 (Vert: appropriate mV scale, Hor: 20  $\mu$ s/div).
- Lissajous 또는 dual-trace 방법으로 위상각  $\theta$  측정 ( $D_1/D_2$  비로부터  $\sin \theta = D_1/D_2$  또는 시간 지연으로부터  $\theta = 360^\circ \cdot \Delta t/T$ ).
- 주의: 모든 측정에서 generator ground 와 oscilloscope channel ground 를 공통 접지로 둘 것. 그렇지 않으면 측정 노드 위치에 따라 short 발생.

#### • Audio Oscillator (Function Generator, 1대)

- 정현파 입력  $E_s$  공급. 진폭은 모든 Part 에서 **4 V p-p** (강의노트 12주차 실험 슬라이드 표기) 로 인가한다.
- 주파수는 Part 별로 강의노트 지정값을 그대로 사용한다:
  - AC Ch 9 Part 2 (R-C 병렬, Fig 9.4~9.6) → **10 kHz**.
  - AC Ch 9 Part 3 (R-L-C 병렬, Fig 9.7) → **10 Hz** (강의노트 명시 — 교재 Procedure 와도 일치).
  - AC Ch 10 Part 1 (R-L 직렬-병렬, Fig 10.3) → **10 kHz**.
  - AC Ch 10 Part 2 (R-C 직렬-병렬, Fig 10.4) → **10 kHz**.
- 주의: 교재 본문의  $E = 8 \text{ V p-p}$  대신 강의노트 지정값 4 V p-p 를 사용한다 (실험실 함수발생기/오실로스코프 운용 조건). Ch 9 Part 3 의 10 Hz 인가에서는 oscilloscope time-base 를 충분히 크게(예: 20 ms/div 수준) 설정하여 한 주기  $T = 100 \text{ ms}$  를 화면에 담는다.

#### • Frequency Counter (1대)

- Function generator 출력 주파수가 강의노트 지정값(Part 별 10 kHz 또는 10 Hz)과 일치하는지 검증.
- 측정 모드: Frequency 측정 모드. Ch 9 Part 3 의 10 Hz 측정 시 게이트 시간을 충분히 길게( $\geq 1 \text{ s}$ ) 설정해야 정확도가 확보된다.

## 실험 이론

### 정현파 입력 하의 저항·인덕터·커패시터 임피던스

#### • 개념

- 정현파(sinusoidal) 입력  $e(t) = V_m \sin(\omega t)$  를 인가했을 때, 각 수동 소자의 전압-전류 관계는 phasor(복소 임피던스  $Z$ ) 로 표현된다.
  - 저항:  $Z_R = R$ ,  $V$  와  $I$  가 동상 (위상차  $0^\circ$ ).

- 인덕터:  $Z_L = j\omega L = \omega L \angle 90^\circ$ , V 가 I 보다  $90^\circ$  앞섬.
- 커패시터:  $Z_C = 1/(j\omega C) = (1/\omega C) \angle -90^\circ$ , V 가 I 보다  $90^\circ$  뒤짐.
- 리액턴스(reactance):  $X_L = \omega L = 2\pi fL$  (인덕터),  $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$  (커패시터). 단위는  $\Omega$ .
- $X_C$  유도:  $i(t) = C dv/dt$  에  $v = V_m \sin(\omega t)$  대입  $\rightarrow i(t) = \omega C V_m \cos(\omega t)$  이므로  $|I_m|/|V_m| = \omega C \rightarrow X_C = 1/(\omega C)$ .
- $X_L$  유도:  $v(t) = L di/dt$  에  $i = I_m \sin(\omega t)$  대입  $\rightarrow v(t) = \omega L I_m \cos(\omega t)$  이므로  $|V_m|/|I_m| = \omega L \rightarrow X_L = \omega L$ .

#### • 적용 방법

- 본 실험 (Ch 9 Part 2) 의  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $C = 0.01 \mu\text{F}$ :  $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) \approx 1591.55 \Omega$ .
- 본 실험 (Ch 10 Part 2) 의  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $C = 0.02 \mu\text{F}$ :  $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 2 \times 10^{-8}) \approx 795.77 \Omega$ .
- 본 실험 (Ch 10 Part 1) 의  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ :  $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10^{-2} \approx 628.32 \Omega$ .
- 본 실험 (Ch 9 Part 3, 강의노트 표기  $10 \text{ Hz}$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 0.01 \mu\text{F}$ ):  $X_L = 2\pi \times 10 \times 10^{-2} \approx 0.6283 \Omega$ ,  $X_C = 1/(2\pi \times 10 \times 10^{-8}) \approx 1.5916 \times 10^6 \Omega (\approx 1.59 \text{ M}\Omega)$ . 즉 저주파  $10 \text{ Hz}$  에서는 인덕터가 거의 단락( $X_L \ll R$ ), 커패시터가 거의 개방( $X_C \gg R$ ) 처럼 동작.
- 계산: 단일 R-C 직렬 회로에서  $V_R = E \cdot \cos \theta$ ,  $V_C = E \cdot \sin \theta$  (단,  $\tan \theta = X_C/R$ ) 로 분배되므로  $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = E$  로 달함 확인.

## Parallel R-C Network 임피던스

#### • 개념

- Fig 9.4 와 같이 R 과 C 가 병렬 연결된 회로의 합성 임피던스는
  - $1/Z_T = 1/Z_R + 1/Z_C \rightarrow Z_T = Z_R \cdot Z_C / (Z_R + Z_C) = R / (1 + j\omega CR)$ .
- 크기:  $|Z_T| = R / \sqrt{1 + (\omega CR)^2}$ .
- 위상:  $\angle Z_T = -\tan^{-1}(\omega CR)$  (전압 기준으로 음의 위상  $\rightarrow$  전원 전류는 전압보다 앞선다, 용량성).
- 병렬 회로에서  $|Z_T|$  는 항상 R,  $X_C$  중 더 작은 값보다 작다 (병렬 합성의 일반 성질).

#### • 적용 방법

- 본 실험 (Ch 9 Part 2,  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.01 \mu\text{F}$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$ ):  $X_C \approx 1591.55 \Omega$ .
  - $|Z_T| = 1000 / \sqrt{1 + (1000/1591.55)^2} = 1000 / \sqrt{1 + 0.3948} = 1000/1.1810 \approx 846.69 \Omega$ .
  - $\angle Z_T = -\tan^{-1}(\omega CR) = -\tan^{-1}(1000/1591.55) = -\tan^{-1}(0.6283) \approx -32.14^\circ$  ( $Z_T$  의 phase 가 음수  $\rightarrow I_s$  는 E 보다  $+32.14^\circ$  앞섬, 용량성).
- 가지 전류 ( $E_{(p-p)} = 4 \text{ V}$ ,  $V_R = V_C = E$  병렬 노드 전압):
  - $I_{R(p-p)} = E/R = 4 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega = 4 \text{ mA p-p}$  (E 와 동상).
  - $I_{C(p-p)} = E/X_C = 4 \text{ V} / 1591.55 \Omega \approx 2.513 \text{ mA p-p}$  (E 보다  $90^\circ$  앞섬).
  - $I_{s(p-p)} = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)} = \sqrt{(4^2 + 2.513^2)} \approx \sqrt{(16 + 6.32)} \approx 4.724 \text{ mA p-p}$ .
- 위상각 (정의 명시):

- $\theta_s$  (정의: 인가 전압 E 와 전원 전류  $I_s$  사이의 위상각,  $I_s$  가 E 보다 앞서면 양) =  $\tan^{-1}(I_C/I_R) = \tan^{-1}(2.513/4) \approx +32.14^\circ$ .
- $\theta_C$  (정의: 전원 전류  $I_s$  와 커패시터 가지 전류  $I_C$  사이의 각도,  $I_s$  에서  $I_C$  로 양의 회전) =  $90^\circ - \theta_s \approx 57.86^\circ$ .
- 따라서  $|\theta_s| + |\theta_C| = 32.14^\circ + 57.86^\circ = 90.00^\circ$  (R-C 병렬 phasor 직교성으로부터 자연스럽게 성립).
- 계산:  $|Z_T| = E / I_s = 4 \text{ V} / 4.724 \text{ mA} \approx 846.74 \Omega \rightarrow$  위에서 구한  $|Z_T| \approx 846.69 \Omega$  와 닫힘 확인 ( $\sim 0.01\%$  오차, 반올림 허용).

## Parallel R-L-C Network 임피던스

### • 개념

- Fig 9.7 과 같이 R, L, C 가 모두 병렬로 연결된 회로의 합성 임피던스는
  - $1/Z_T = 1/Z_R + 1/Z_L + 1/Z_C = 1/R + 1/(j\omega L) + j\omega C$ .
- 정리하면  $Z_T = \omega L R / [\omega L + jR(\omega^2 LC - 1)]$ .
- 크기:  $|Z_T| = \omega L R / \sqrt{(\omega L)^2 + (R(\omega^2 LC - 1))^2}$ .
- 위상:  $\angle Z_T = -\tan^{-1}[R(\omega^2 LC - 1)/(\omega L)]$ .
  - $\omega^2 LC < 1$  (저주파, 인덕턴스 우세):  $\angle Z_T > 0$ , 전류가 전압보다 뒤짐 (유도성).
  - $\omega^2 LC > 1$  (고주파, 캐패시턴스 우세):  $\angle Z_T < 0$ , 전류가 전압보다 앞섬 (용량성).
  - $\omega^2 LC = 1$ : 공진(resonance),  $Z_T = R$  로 순저항.

### • 적용 방법

- 본 실험 (Ch 9 Part 3,  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 0.01 \mu\text{F}$ ,  $f = 10 \text{ Hz}$  — 강의노트 명시):  $\omega = 2\pi \times 10 \approx 62.832 \text{ rad/s}$ ,  $X_L = \omega L \approx 0.6283 \Omega$ ,  $X_C = 1/(\omega C) \approx 1.5916 \times 10^6 \Omega$ . (이상적 인덕터  $R_L \approx 0$  가정; 강의노트의 명시 주파수 10 Hz 와 명판값 그대로 사용.)
- 가지 전류 ( $E_{(p-p)} = 4 \text{ V}$ ,  $V_R = V_L = V_C = E$ ):
  - $I_{R(p-p)} = E/R = 4/1000 = 4.000 \text{ mA p-p}$  (E 와 동상).
  - $I_{L(p-p)} = E/X_L = 4/0.6283 \approx 6.366 \text{ A p-p} = 6366 \text{ mA p-p}$  (E 보다  $90^\circ$  뒤짐, 즉 phasor 로  $-j$  방향). 이상적 인덕터 가정 하에서 저주파  $X_L$  이 매우 작아 형식적으로 매우 큰 이론값이 산출됨.
  - $I_{C(p-p)} = E/X_C = 4/(1.5916 \times 10^6) \approx 2.513 \times 10^{-6} \text{ A p-p} \approx 2.513 \mu\text{A p-p}$  (E 보다  $90^\circ$  앞섬,  $+j$  방향). 사실상 무시 가능.
- phasor 합산:  $I_s = I_R + I_C - I_L$  ( $\angle E = 0$  기준;  $I_C$  는  $+j$ ,  $I_L$  은  $-j$ ).
  - 무효 전류 합 (허수 성분):  $I_C - I_L \approx 0.0025 - 6366 \approx -6366 \text{ mA p-p}$  (음의 허수  $\rightarrow$  인덕터 우세, lag).
  - $I_{s(p-p)}$  크기 =  $\sqrt{(I_R)^2 + (I_C - I_L)^2} = \sqrt{4^2 + 6366^2} \text{ mA p-p} \approx 6366.0 \text{ mA p-p} \approx 6.366 \text{ A p-p}$ .
- 위상각:

- $\angle I_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R) = \tan^{-1}(-6366/4) = \tan^{-1}(-1591.5) \approx -89.964^\circ \rightarrow$  전원 전류가 인가 전압보다 약  $89.96^\circ$  뒤짐 (거의 완전 유도성, 인덕터 단독 회로에 근접).
- $\angle Z_T = -\angle I_s \approx +89.964^\circ$  ( $Z_T$  phase 양수  $\leftrightarrow I_s$  가 E 보다 뒤짐).
- 계산:  $|Z_T| = E / I_s = 4 / 6.366 \approx 0.6284 \Omega$ . 강의노트 공식  $|Z_T| = \omega L R / \sqrt{[(\omega L)^2 + (R(\omega^2 L C - 1))^2]}$ :  $\omega^2 L C = (62.832)^2 \times 10^{-2} \times 10^{-8} = 3947.84 \times 10^{-10} \approx 3.948 \times 10^{-7}$ ,  $R(\omega^2 L C - 1) \approx -1000$ , 분모  $\sqrt{(0.6283^2 + 1000^2)} \approx 1000.0002$ , 분자  $\omega L R = 628.32$ ,  $|Z_T| \approx 0.6283 \Omega \rightarrow$  닫힘 확인 ( $\approx X_L$ , 인덕터 지배).  $\angle Z_T = -\tan^{-1}(R(\omega^2 L C - 1)/(\omega L)) = -\tan^{-1}(-1000/0.6283) = -\tan^{-1}(-1591.5) \approx +89.964^\circ$  로 두 방법 일치.

## Series-Parallel 임피던스 합성 ( $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$ )

### • 개념

- Fig 10.1 과 같이 한 임피던스  $Z_1$  과 두 임피던스의 병렬 합성 ( $Z_2 \parallel Z_3$ ) 가 직렬 연결된 회로의 합성 임피던스는
  - $Z_T = Z_1 + (Z_2 \cdot Z_3)/(Z_2 + Z_3) = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$ .
- 전원 전류 (직렬 가지 전류)  $I_s = I_1 = E / Z_T$ .
- 직렬 가지 전압  $V_1 = I_1 \cdot Z_1$ .
- 병렬 노드 전압  $V_2 = V_3 = I_1 \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = E - V_1$ .
- 병렬 가지 전류 (Current Divider Rule):  $I_2 = Z_3 I_s / (Z_2 + Z_3)$ ,  $I_3 = Z_2 I_s / (Z_2 + Z_3) = I_s - I_2$ .
- phasor 합산: KVL  $\rightarrow E = V_1 + V_2$  (phasor sum), KCL  $\rightarrow I_1 = I_2 + I_3$  (phasor sum).

### • 적용 방법

- 본 실험 (Ch 10 Part 1, Fig 10.3):  $Z_1 = R_1 = 470 \Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_3 = jX_L = j628.32 \Omega = 628.32 \angle 90^\circ$ .
  - $Z_2 \parallel Z_3 = (1000 \times 628.32 \angle 90^\circ) / (1000 + j628.32) = (628320 \angle 90^\circ) / (1181.05 \angle 32.14^\circ) = 532.00 \angle 57.86^\circ$ .
  - $Z_2 \parallel Z_3 \approx 282.79 + j450.30 \Omega$ .
  - $Z_T = 470 + (282.79 + j450.30) = 752.79 + j450.30 \Omega = 877.29 \angle 30.89^\circ \Omega$ .
  - $I_s(\text{p-p}) = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 877.29 \angle 30.89^\circ \approx 4.560 \angle -30.89^\circ \text{ mA p-p}$  (E 보다  $30.89^\circ$  lag, 유도성).
- 본 실험 (Ch 10 Part 2, Fig 10.4):  $Z_1 = R_1 = 470 \Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_3 = -jX_C = -j795.77 \Omega = 795.77 \angle -90^\circ$  ( $C = 0.02 \mu\text{F}$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$ ).
  - $Z_2 \parallel Z_3 = (1000 \times 795.77 \angle -90^\circ) / (1000 - j795.77) = (795770 \angle -90^\circ) / (1278.13 \angle -38.51^\circ) = 622.61 \angle -51.49^\circ$ .
  - $Z_T = 470 + (622.61 \cos(-51.49^\circ) + j622.61 \sin(-51.49^\circ)) = 470 + (387.66 - j487.28) = 857.66 - j487.28 = 986.49 \angle -29.61^\circ \Omega$ .
  - $I_s(\text{p-p}) = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 986.49 \angle -29.61^\circ \approx 4.055 \angle 29.61^\circ \text{ mA p-p}$  (E 보다  $29.61^\circ$  lead, 용량성).

- 계산 (Part 1):  $V_1 = I_s \cdot Z_1 = 4.560 \times 470 \approx 2.143 \text{ V p-p } (\angle -30.89^\circ)$ ,  $V_2 = V_3 = I_s \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = 4.560 \times 532 \approx 2.426 \text{ V p-p } (\angle 26.97^\circ)$ . phasor 합  $(V_{1\_x} + V_{2\_x}) + j(V_{1\_y} + V_{2\_y}) = (2.143 \cos(-30.89^\circ) + 2.426 \cos 26.97^\circ) + j(2.143 \sin(-30.89^\circ) + 2.426 \sin 26.97^\circ) = (1.838 + 2.163) + j(-1.100 + 1.100) \approx 4.001 + j0.000 \approx 4.0 \text{ V p-p } (= E, \text{ KVL 닫힘 확인})$ .

## AC 회로의 KVL/KCL 와 페이지 다이어그램

### • 개념

- AC 정현파 정상상태에서 KVL/KCL 은 phasor 형태로 그대로 성립한다 (스칼라 합이 아닌 phasor 합).
- KVL (직렬 폐회로):  $\sum V_{\text{phasor}} = 0 \rightarrow$  직렬-병렬 회로에서  $E = V_1 + V_2$  (phasor sum).
- KCL (병렬 노드):  $\sum I_{\text{phasor}} = 0 \rightarrow$  병렬 노드에서  $I_s = I_R + I_L + I_C$  (phasor sum).
- $90^\circ$  위상차를 이루는 두 phasor 의 크기 합은 피타고라스:  $|V_1 + V_2| = \sqrt{|V_1|^2 + |V_2|^2}$  ( $V_1 \perp V_2$  인 경우).
- 직각이 아닌 경우 cosine 법칙 또는 직교 성분(in-phase, quadrature) 분해로 합산.

### • 적용 방법

- Ch 9 Part 2 (R-C 병렬,  $f = 10 \text{ kHz}$ ):  $I_R$  은 E 와 동상,  $I_C$  는 E 보다  $90^\circ$  앞섬  $\rightarrow |I_s| = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$  (피타고라스).  $\theta_s$  (정의: E 와  $I_s$  사이의 위상각, lead 양수)  $= \tan^{-1}(I_C/I_R)$ ,  $\theta_C$  (정의:  $I_s$  와  $I_C$  사이의 각도,  $I_s$  에서  $I_C$  로 양의 회전)  $= 90^\circ - \theta_s$ .
  - 위 적용 수치:  $I_R = 4 \text{ mA}$ ,  $I_C = 2.513 \text{ mA} \rightarrow \theta_s = \tan^{-1}(2.513/4) \approx +32.14^\circ$ ,  $\theta_C \approx 57.86^\circ$ .  $|\theta_s| + |\theta_C| = 32.14^\circ + 57.86^\circ = 90.00^\circ$  (R-C 병렬 phasor 직교성).
- Ch 9 Part 3 (R-L-C 병렬,  $f = 10 \text{ Hz}$ ):  $I_L$  은 E 보다  $90^\circ$  뒤짐 (-j 방향),  $I_C$  는 E 보다  $90^\circ$  앞섬 (+j 방향)  $\rightarrow |I_s| = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)}$ ,  $\angle I_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R)$  (lead 양수, lag 음수).
  - 위 적용 수치 (10 Hz):  $I_R = 4 \text{ mA}$ ,  $I_L \approx 6366 \text{ mA}$ ,  $I_C \approx 0 \rightarrow \angle I_s \approx \tan^{-1}(-6366/4) \approx -89.96^\circ$  (전원 전류가 전압보다 약  $90^\circ$  뒤짐, 사실상 순수 유도성).  $\theta_s$  (E  $\leftrightarrow I_s$  위상각)  $= \angle I_s \approx -89.96^\circ$ .
- Ch 10 Part 1 (R-L 직렬-병렬,  $f = 10 \text{ kHz}$ ):  $V_1$  은  $I_s$  와 동상 ( $R_1$  양단),  $V_2 = V_3$  은  $R \parallel L$  합성의 phasor (Series-Parallel 섹션의 적용 수치 검증 참조).
- 측정 시 위상각은 두 채널 trace 의 시간 지연  $\Delta t$  와 한 주기 T 로부터  $\theta = 360^\circ \cdot (\Delta t/T)$  로 환산. 또는 Lissajous 패턴의  $D_1/D_2$  비로부터  $\sin \theta = D_1/D_2$ . (Ch 9 Part 3 의 10 Hz 측정은  $T = 100 \text{ ms}$  이므로 time-base 를 충분히 크게 두어야 두 trace 의  $\Delta t$  를 분해할 수 있다.)

## 센싱 저항(Sensing Resistor) 을 이용한 전류 측정

### • 개념

- AC 회로에서 직접 전류를 오실로스코프로 측정할 수 없으므로, 작은 저항  $R_s$  ( $\ll$  회로의 다른 임피던스) 를 직렬 삽입하여 양단 전압  $V_{Rs}$  을 측정 후 옴의 법칙으로  $I = V_{Rs} / R_s$  환산.
- $R_s$  의 위치를 옮겨 가며 각 가지 전류 ( $I_R, I_L, I_C, I_s$ ) 를 차례로 측정.
- $V_{Rs}$  측정 시 oscilloscope ground 와 generator ground 가 공통 접지가 되도록  $R_s$  를 회로 ground 쪽에 배치 (Fig 9.5, 9.6 참조).

- $V_{Rs}$  는  $I$  와 동상이므로 ( $R_s$  양단),  $V_{Rs}$  phasor 의 위상 = 측정하려는 가지 전류 phasor 의 위상.

#### • 적용 방법

- Ch 9 Part 2 ( $R_s = 10 \Omega$ ,  $I_s$  측정,  $f = 10 \text{ kHz}$ ): Fig 9.5 처럼  $R_s$  를 generator 와 병렬 노드 사이의 직렬 위치에 삽입.  $V_{Rs}$  를 channel 2 로 측정 (mV scale).
  - 예: 적용 수치  $I_{s\_}(p-p) \approx 4.724 \text{ mA} \rightarrow V_{Rs\_}(p-p) = I_{s\_} \cdot R_s = 4.724 \times 10 \approx 47.24 \text{ mV p-p}$  가 예상.
- Ch 9 Part 2 ( $R_s = 10 \Omega$ ,  $I_C$  측정,  $f = 10 \text{ kHz}$ ): Fig 9.6 처럼  $R_s$  를 C 가지의 직렬 위치에 삽입.  $V_{Rs}$  측정 후  $I_C = V_{Rs}/R_s$ .
- Ch 9 Part 3 ( $R_s = 10 \Omega$ ,  $f = 10 \text{ Hz}$ ,  $R_s$  위치 변경하여  $I_L$  와  $I_C$  각각 측정): Part 3(d) 지시에 따라 한 시점에 한 가지에만  $R_s$  를 직렬 삽입하여 다른 가지 측정과 분리. 동일하게  $V_{Rs}(p-p) = I \cdot R_s$  환산 관계로  $I_L$ ,  $I_C$  를 각각 구한다 (이상적 인덕터 가정에서  $I_L$  의 이론값이 매우 크게 산출되더라도 환산식 자체는 동일하게 적용).
- 검산: 전체 전원 측에서 측정한  $I_s$  와, 가지별 측정한  $I_R$ ,  $I_L$ ,  $I_C$  의 phasor 합산이 일치해야 함 (KCL).

## 입력 임피던스 측정과 계산값 비교

#### • 개념

- 입력 임피던스  $|Z_T|$  의 측정값은 인가 전압과 전원 전류로부터:  $|Z_T(\text{meas})| = E_{(p-p)} / I_{s\_}(p-p)$ .
- 계산값  $|Z_T(\text{calc})|$  는 명판값 ( $R$ ,  $L$ ,  $C$ ) 과 명시 주파수  $f$  로부터 위 임피던스 공식으로 직접 계산.
- 두 값을 비교하여 실험 오차(센싱 저항 무시 가정의 영향, 부품 허용오차, 측정 정밀도) 정도를 평가.

#### • 적용 방법

- Ch 9 Part 2 (R-C 병렬,  $f = 10 \text{ kHz}$ ):  $|Z_T(\text{calc})| \approx 846.69 \Omega$ ,  $|Z_T(\text{meas})| = 4 \text{ V} / I_{s\_}(\text{meas})$  (실험에서 측정).
- Ch 9 Part 3 (R-L-C 병렬,  $f = 10 \text{ Hz}$  — 강의노트 명시):  $|Z_T(\text{calc})| \approx 0.6283 \Omega$  (사실상  $X_L$  단독 지배).
- Ch 10 Part 1 (R-L 직렬-병렬,  $f = 10 \text{ kHz}$ ):  $|Z_T(\text{calc})| \approx 877.29 \Omega$ .
- Ch 10 Part 2 (R-C 직렬-병렬,  $f = 10 \text{ kHz}$ ):  $|Z_T(\text{calc})| \approx 986.49 \Omega$ .
- 검산: 각 Part 마다 phasor  $I_s$  의 크기와  $|Z_T| = E/|I_s|$  의 일관성을 위 적용 수치들에서 확인 (각 case 에서 닫힘).

## 예상 결과 값

- 참고: 모든 예측치는 강의노트 명시 인가전압  $E = 4 \text{ V p-p}$  와 명판값( $R$ ,  $L$ ,  $C$ ,  $R_s$ )을 그대로 사용한 이상적 실험 가정 하의 이론값이다. 인덕터 내부저항  $R_L \approx 0$  으로 단순화하고, 센싱 저항  $R_s = 10 \Omega$  은 가지 임피던스에 비해 충분히 작다고 가정하여 가지 전류 phasor 합산식에서 무시한다.

- **참고:**  $D_1, D_2$  는 오실로스코프 Lissajous 패턴의 화면 표시 길이(scope 스케일 의존)로 절대값은 scope vert/hor 설정에 따라 달라진다. 예측은 비율  $D_1/D_2 = \sin \theta$  (Lissajous 위상 측정 공식) 로만 의미가 있으며, 표에서는  $D_2 = 1$  (정규화 단위) 기준의  $D_1 = \sin \theta$  값을 기재한다.

## Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

**Table 9.5 (Part 2 — R-C Parallel, Fig 9.4~9.6)**

- 회로 소자값 정리
  - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ, f = 10 \text{ kHz}, \omega = 2\pi f = 62\,831.85 \text{ rad/s}$
  - $R = 1 \text{ k}\Omega, C = 0.01 \mu\text{F}, R_s = 10 \Omega$
- [Topology] Fig 9.4 (R-C 병렬 — 센싱 저항  $R_s$  미삽입 기준 회로)
  - generator(+) → node A → (R 가지: A — [ $R = 1 \text{ k}\Omega$ ] → node B) || (C 가지: A — [ $C = 0.01 \mu\text{F}$ ] → node B) → node B = generator(-)/GND
  - 병렬 노드 A 의 전위 =  $E$  ( $R, C$  모두 양 끝이 generator 단자에 직결되므로  $V_R = V_C = E$ )
  - Fig 9.5: 병렬 R-C 회로의 GND 측 공통 노드(node B) 와 generator(-) 사이의 전원 return/GND 측 직렬 위치에  $R_s$  를 삽입 → 결선: generator(+) → node A → (R 가지) || (C 가지) → node B →  $R_s$  → generator(-)/GND. 이  $R_s$  양단  $V_{Rs}$  를 측정하여 전체 source current  $I_s$  를 산출 ( $R_s$  가 GND 측에 있어 oscilloscope ground 와 generator ground 가 공통 접지로 유지됨).
  - Fig 9.6:  $R_s$  를 C 가지의 GND 측 직렬 위치로 이동 (R 가지에는  $R_s$  미삽입) →  $V_{Rs}$  측정으로 C 가지 전류  $I_C$  만 산출.
- AC 병렬 회로 해석:
  - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62\,831.85 \times 10^{-8}) = 1591.55 \Omega$
  - 가지 전류 ( $V_R = V_C = E$  이므로 옴의 법칙으로 직접):
    - $I_R(\text{p-p}) = E/R = 4 \text{ V} / 1000 \Omega = 4.000 \text{ mA p-p} (\angle 0^\circ, E \text{ 와 동상})$
    - $I_C(\text{p-p}) = E/X_C = 4 \text{ V} / 1591.55 \Omega = 2.5133 \text{ mA p-p} (\angle +90^\circ, E \text{ 보다 } 90^\circ \text{ lead})$
  - KCL phasor 합산 (병렬 노드 A):  $I_s = I_R + I_C$  (phasor sum)
    - 실수 성분:  $I_R = 4.000 \text{ mA}$
    - 허수 성분:  $I_C = +2.513 \text{ mA}$
    - $|I_s|(\text{p-p}) = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{16.000 + 6.317} = \sqrt{22.317} = 4.7240 \text{ mA p-p}$
    - $\angle I_s = \tan^{-1}(I_C/I_R) = \tan^{-1}(2.5133/4) = \tan^{-1}(0.6283) = +32.14^\circ (\text{lead})$
  - 센싱 저항 양단 전압 ( $V_{Rs} = I \cdot R_s$  옴의 법칙):
    - $V_{Rs}(\text{p-p})$  for  $I_s$  (Fig 9.5) =  $I_s \cdot R_s = 4.7240 \text{ mA} \times 10 \Omega = 47.24 \text{ mV p-p}$
    - $V_{Rs}(\text{p-p})$  for  $I_C$  (Fig 9.6) =  $I_C \cdot R_s = 2.5133 \text{ mA} \times 10 \Omega = 25.13 \text{ mV p-p}$
- KCL 검증:

- $|I_s| = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)} = \sqrt{(4.000^2 + 2.5133^2)} = \sqrt{(16.000 + 6.317)} = 4.724 \text{ mA p-p}$  (= 위 산출, 단 힘)
- 측정값 이상화:  $I_R = V_{Rs}(I_R)/R_s$  환산 시  $I_R = E/R$  와 같아야 함 ( $R_s$  무시 가정)

|                                   | Predicted |
|-----------------------------------|-----------|
| $I_s(\text{p-p})$                 | 4.724 mA  |
| $I_C(\text{p-p})$                 | 2.513 mA  |
| $I_R(\text{p-p})$                 | 4.000 mA  |
| $V_{Rs}(\text{p-p})$ (for $I_s$ ) | 47.24 mV  |
| $V_{Rs}(\text{p-p})$ (for $I_C$ ) | 25.13 mV  |

**Table 9.6 (Part 2 — Phase angle  $\theta_s$ ,  $\theta_C$ , Fig 9.5/9.6 Lissajous)**

- [Oscilloscope] Fig 9.5 — Channel 1 (vertical) =  $E$  (1 V/div), Channel 2 (horizontal) =  $V_{Rs}$  (mV scale,  $I_s$  를 대표).  $E \leftrightarrow V_{Rs}(I_s)$  의 위상차가 곧  $E \leftrightarrow I_s$  의 위상차  $\theta_s$  ( $V_{Rs}$  는  $I_s$  와 동상이므로).
- [Oscilloscope] Fig 9.6 — Channel 2 측정 대상이  $V_{Rs}(I_C)$  로 변경 ( $R_s$  가 C 가지의 GND 측).  $E \leftrightarrow V_{Rs}(I_C) = E \leftrightarrow I_C$  의 위상차 =  $\theta_C$ .
- 위상각 계산 (정의 명시 — 본 Table 9.6 한정):
  - $\theta_s$  (정의:  $E$  와  $I_s$  사이의 위상각,  $I_s$  가  $E$  보다 lead 이면 양) =  $\tan^{-1}(I_C/I_R) = \tan^{-1}(2.5133/4.000) = +32.14^\circ$
  - $\theta_C$  (정의: 본 Table 9.6 한정 — Fig 9.6 Lissajous 로 직접 측정하는  $E$  와  $I_C$  사이의 위상각). 이상적 R-C 병렬에서  $i_C = C \cdot dv_C/dt$  이고  $v_C = E$  이므로  $I_C$  phasor 는  $V_C = E$  보다 정확히  $+90^\circ$  lead  $\rightarrow \theta_C (E \leftrightarrow I_C) = +90.00^\circ$ . (주의: Table 9.8 의  $\theta_C$  는  $I_s \leftrightarrow I_C$  사이 각도로 다른 정의를 가진다. 교재가 같은 기호를 두 정의로 사용하므로 매 등장마다 정의 quote 동반.)
- Lissajous 비율 ( $D_1/D_2 = \sin \theta$ ,  $D_2 = 1$  정규화 기준의  $D_1$ ):
  - $\theta_s$  행:  $D_1 = \sin(32.14^\circ) = 0.5318$ ,  $D_2 = 1.000$
  - $\theta_C$  행:  $D_1 = \sin(90.00^\circ) = 1.000$ ,  $D_2 = 1.000$  (Lissajous 가 직선이 아닌 원형 패턴을 보이는  $90^\circ$  위상차의 특징)
- KCL/직교성 검증:
  - $I_s \leftrightarrow I_C$  phasor 각도 =  $\theta_C (E \leftrightarrow I_C) - \theta_s (E \leftrightarrow I_s) = 90.00^\circ - 32.14^\circ = 57.86^\circ$ . 이  $57.86^\circ$  가 Table 9.8 의  $\theta_C$  (정의:  $I_s \leftrightarrow I_C$  각도) 로 다시 등장한다.
  - R-C 병렬 phasor 직교성:  $I_R$  은  $E$  와 동상,  $I_C$  는  $E$  보다  $+90^\circ$  lead  $\rightarrow I_R \perp I_C \rightarrow I_s = I_R + I_C$  phasor 합. 위 두 정의의  $\theta_C$  가 모두 본 직교성으로부터 모순 없이 도출됨.

|                                    | $D_1$  | $D_2$ | Angle in Degrees                   |
|------------------------------------|--------|-------|------------------------------------|
| $\theta_s (E \leftrightarrow I_s)$ | 0.5318 | 1.000 | $+32.14^\circ$ ( $I_s$ leads $E$ ) |

|                                                                 | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | Angle in Degrees                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| $\theta_C$ (E $\leftrightarrow$ I <sub>C</sub> , 본 Table 한정 정의) | 1.000          | 1.000          | +90.00° (I <sub>C</sub> leads E) |

**Table 9.7 (Part 2 — Z<sub>T</sub>, X<sub>C</sub>, Fig 9.5)**

- 입력 임피던스와 X<sub>C</sub>:
  - $|Z_T| = R / \sqrt{1 + (\omega CR)^2} = 1000 / \sqrt{1 + (62\,831.85 \times 10^{-8} \times 1000)^2} = 1000 / \sqrt{1 + 0.6283^2} = 1000 / \sqrt{1.3948} = 1000 / 1.1810 = 846.69 \, \Omega$
  - 검증 (다른 경로):  $|Z_T| = E_{(p-p)} / I_{s(p-p)} = 4 \, V / 4.7240 \, mA = 846.74 \, \Omega$  (소수 반올림 오차 0.05  $\Omega$ , 닫힘)
  - $X_C = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1591.55 \, \Omega$
- 비교:  $|Z_T| = 846.69 \, \Omega < \min(R, X_C) = \min(1000, 1591.55) = 1000 \, \Omega$  으로 병렬 합성 일반 성질 ( $|Z_T| < \text{두 가지 임피던스의 작은 쪽}$ ) 만족.

|                | Predicted        |
|----------------|------------------|
| Z <sub>T</sub> | 846.69 $\Omega$  |
| X <sub>C</sub> | 1591.55 $\Omega$ |

**Table 9.8 (Part 2 — Phasor diagram I<sub>s</sub>,  $\theta_s$ ,  $\theta_C$ ,  $\theta_T$ )**

- 페이지 합산 (E 를 0° 기준):
  - I<sub>R</sub> phasor = 4.000  $\angle 0^\circ$  mA p-p (E 동상)
  - I<sub>C</sub> phasor = 2.513  $\angle +90^\circ$  mA p-p (E lead 90°)
  - I<sub>s</sub> = I<sub>R</sub> + I<sub>C</sub> = 4.000 + j2.513 mA  $\rightarrow |I_s| = 4.724$  mA p-p,  $\angle I_s = +32.14^\circ$
- I<sub>s</sub>(diagram) 은 phasor 도면 상의 작도 결과 (이론과 동일 값으로 예상), I<sub>s</sub>(calculated) 는 KCL 합산 결과.
- 위상각 정의 quote (본 Table 9.8 한정 — Table 9.6 와 다른 정의를 사용):
  - $\theta_s$  (정의: E 와 I<sub>s</sub> 사이의 위상각, I<sub>s</sub> 가 E 보다 lead 이면 양) = +32.14°
  - $\theta_C$  (정의: 본 Table 9.8 한정 — phasor 도면 상에서 I<sub>s</sub> 와 I<sub>C</sub> 사이 의 각도, I<sub>s</sub> 에서 I<sub>C</sub> 로 양의 회전. Table 9.6 의  $\theta_C(E \leftrightarrow I_C, =90^\circ)$  와 다른 정의이다) = 90° -  $\theta_s$  = 90.00° - 32.14° = 57.86°
  - $\theta_T$  (정의: phasor 도면 상에서 I<sub>R</sub> 위치(0°) 로부터 I<sub>C</sub> 위치(90°) 까지의 총 회전 =  $\theta_s$  +  $\theta_C(I_s \leftrightarrow I_C)$ ) = 32.14° + 57.86° = 90.00°
- 직교성 검증: R-C 병렬에서 I<sub>R</sub>  $\perp$  I<sub>C</sub> 이므로 phasor 도면이 직각 삼각형 (I<sub>R</sub> 밑변, I<sub>C</sub> 높이, I<sub>s</sub> 빗변) 을 이루며  $\theta_T = 90.00^\circ$  가 자연 성립. 위 세 각도가 phasor 도면 상의 각도 합산 ( $\theta_s + \theta_C = \theta_T$ ) 으로 닫힘.

|                          | Predicted    |
|--------------------------|--------------|
| I <sub>s</sub> (diagram) | 4.724 mA p-p |

|                                                                         | Predicted    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| $I_s(\text{calculated})$                                                | 4.724 mA p-p |
| $\theta_s (E \leftrightarrow I_s)$                                      | +32.14°      |
| $\theta_C (I_s \leftrightarrow I_C, \text{본 Table 한정 정의})$              | 57.86°       |
| $\theta_T (I_R \leftrightarrow I_C \text{ 총 회전} = \theta_s + \theta_C)$ | 90.00°       |

**Table 9.9 (Part 3 — R-L-C Parallel, Fig 9.7)**

- 회로 소자값 정리
  - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ$ ,  $f = 10 \text{ Hz}$  (강의노트 명시),  $\omega = 2\pi f = 62.832 \text{ rad/s}$
  - $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$ ,  $R_s = 10 \text{ }\Omega$
- [Topology] Fig 9.7 (R-L-C 병렬)
  - generator(+)  $\rightarrow$  node A  $\rightarrow$  세 가지 동시 연결: (A  $\rightarrow$  [R = 1 k $\Omega$ ]  $\rightarrow$  GND), (A  $\rightarrow$  [L = 10 mH,  $R_L \approx 0$  가정]  $\rightarrow$  GND), (A  $\rightarrow$  [C = 0.01  $\mu\text{F}$ ]  $\rightarrow$  GND)  $\rightarrow$  generator(-)/GND
  - 병렬 노드 A 전위 = E  $\rightarrow V_R = V_L = V_C = E$
- AC 병렬 회로 해석:
  - $X_L = \omega L = 62.832 \times 10^{-2} = 0.6283 \text{ }\Omega$
  - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62.832 \times 10^{-8}) = 1.5916 \times 10^6 \text{ }\Omega \approx 1.592 \text{ M}\Omega$
  - 가지 전류:
    - $I_R(\text{p-p}) = E/R = 4/1000 = 4.000 \text{ mA p-p} (\angle 0^\circ)$
    - $I_L(\text{p-p}) = E/X_L = 4/0.6283 = 6.366 \text{ A p-p} = 6366.2 \text{ mA p-p} (\angle -90^\circ, E \text{ 보다 lag})$
    - $I_C(\text{p-p}) = E/X_C = 4/(1.5916 \times 10^6) = 2.513 \times 10^{-3} \text{ mA p-p} = 2.513 \text{ }\mu\text{A p-p} (\angle +90^\circ, E \text{ 보다 lead})$
  - KCL phasor 합산 (병렬 노드 A):  $I_s = I_R + I_L + I_C$  (phasor)
    - 실수 성분 (in-phase):  $I_R = 4.000 \text{ mA}$
    - 허수 성분 (quadrature):  $I_C - I_L = 0.002513 - 6366.2 \approx -6366.2 \text{ mA}$  (-j 방향, 인덕터 우세)
    - $|I_s|(\text{p-p}) = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)} = \sqrt{(4^2 + 6366.2^2)} = \sqrt{(16 + 4.0529 \times 10^7)} \approx 6366.2 \text{ mA p-p} \approx 6.366 \text{ A p-p}$
    - $\angle I_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R) = \tan^{-1}(-6366.2/4.000) = \tan^{-1}(-1591.55) \approx -89.964^\circ$  (거의 완전 lag, 순 인덕성)
  - 센싱 저항 양단 전압 (이상적  $R_L \approx 0$  가정 하의 형식적 예측):
    - $V_{Rs}(\text{p-p})$  for  $I_s = 6366.2 \text{ mA} \times 10 \text{ }\Omega = 63\,662 \text{ mV p-p} \approx 63.66 \text{ V p-p}$
    - $V_{Rs}(\text{p-p})$  for  $I_L = 6366.2 \text{ mA} \times 10 \text{ }\Omega = 63\,662 \text{ mV p-p} \approx 63.66 \text{ V p-p}$
    - $V_{Rs}(\text{p-p})$  for  $I_C = 2.513 \times 10^{-3} \text{ mA} \times 10 \text{ }\Omega = 0.0251 \text{ mV p-p} \approx 25.13 \text{ }\mu\text{V p-p}$

- **참고:** 10 Hz 에서  $X_{L_L} \approx 0.628 \Omega$  으로  $R_{s_L} = 10 \Omega$  보다도 작아,  $R_{s_L} \ll$  가지 임피던스 가정이 인덕터 가지에 대해 성립하지 않는다. 또한  $V_{Rs}(I_{L_L}) \approx 63.66 \text{ V} > E = 4 \text{ V}$  로 형식상 인가전압을 초과하는 비물리적 결과가 나타나는데, 이는 실제 코일의 내부저항  $R_{L_L}$  과  $R_{s_L}$  자체의 영향이 회로 동작을 지배하기 때문이다 (이상적 인덕터 가정의 한계). 본 예측값은 정의된 가정 하의 이론값이며, 실측 시에는 코일 내부저항· $R_{s_L}$  효과로  $|I_{L_L}|$  이 훨씬 작게 측정될 것으로 예상된다.

- KCL 검증:

- $|I_{s_L}| = \sqrt{(4.000^2 + (-6366.2)^2)} \approx 6366.2 \text{ mA p-p}$  (= 위 산출, 닫힘)

|                                       | Predicted                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $I_{s_L}(\text{p-p})$                 | 6366.2 mA p-p ( $\approx 6.366 \text{ A p-p}$ )                           |
| $I_{L_L}(\text{p-p})$                 | 6366.2 mA p-p ( $\approx 6.366 \text{ A p-p}$ )                           |
| $I_{C_L}(\text{p-p})$                 | $2.513 \times 10^{-3} \text{ mA p-p}$ ( $\approx 2.513 \mu\text{A p-p}$ ) |
| $I_{R_L}(\text{p-p})$                 | 4.000 mA p-p                                                              |
| $V_{Rs}(\text{p-p})$ (for $I_{s_L}$ ) | 63.66 V p-p                                                               |
| $V_{Rs}(\text{p-p})$ (for $I_{L_L}$ ) | 63.66 V p-p                                                               |
| $V_{Rs}(\text{p-p})$ (for $I_{C_L}$ ) | 25.13 $\mu\text{V p-p}$                                                   |

**Table 9.10 (Part 3 —  $\theta_{s_L}$ ,  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $Z_{T_L}$  — Method One vs Method Two)**

- [Oscilloscope] Fig 9.7 측정 — Method One:  $E \leftrightarrow V_{Rs}(I_{s_L})$  Lissajous 로  $\theta_{s_L}$  측정 후  $Z_{T_L}$  계산.  
Method Two: 가지별  $V_{Rs}$  측정으로  $I_{s_L}$  합산 후  $Z_{T_L} = E/I_{s_L}$ .
- 위상각·임피던스 계산:
  - $\theta_{s_L} = \angle I_{s_L} \approx -89.964^\circ$  (전원 전류가 인가 전압보다 약  $89.96^\circ$  lag, 거의 순 인덕성)
  - Lissajous 비율:  $D_1 = |\sin \theta_{s_L}| \cdot D_2 = \sin(89.964^\circ) \times 1.000 \approx 0.99999$  ( $\approx 1.000$ ,  $D_2 = 1$  정규화 기준)
  - $|Z_{T_L}|$  (Method One — 공식 직접 계산):
    - $\omega^2 LC = (62.832)^2 \times 10^{-2} \times 10^{-8} = 3947.84 \times 10^{-10} \approx 3.948 \times 10^{-7} \ll 1$
    - $R(\omega^2 LC - 1) \approx R \times (-1) = -1000 \Omega$
    - 분모  $\sqrt{[(\omega L)^2 + (R(\omega^2 LC - 1))]^2} = \sqrt{(0.6283^2 + 1000^2)} \approx \sqrt{(0.3948 + 1\,000\,000)} \approx 1000.0002 \Omega$
    - 분자  $\omega LR = 62.832 \times 10^{-2} \times 1000 = 628.32$
    - $|Z_{T_L}| = 628.32 / 1000.0002 \approx 0.6283 \Omega$
  - $|Z_{T_L}|$  (Method Two —  $E/I_{s_L}$ ):  $4 \text{ V} / 6.3662 \text{ A} = 0.6283 \Omega$  (= Method One, 닫힘)
- 검증:
  - 두 방법  $|Z_{T_L}|$  일치 ( $\approx 0.6283 \Omega = X_{L_L}$ , 인덕터 가지가 임피던스 지배)

- $\angle Z_T = -\angle I_s \approx +89.964^\circ$  (E 가  $I_s$  보다  $89.96^\circ$  lead, 즉  $I_s$  가 lag — 유도성 회로의 특성)

|            | Method One      | Method Two      |
|------------|-----------------|-----------------|
| $\theta_s$ | $-89.964^\circ$ | $-89.964^\circ$ |
| $D_1$      | 1.000           | 1.000           |
| $D_2$      | 1.000           | 1.000           |
| $Z_T$      | $0.6283 \Omega$ | $0.6283 \Omega$ |

## Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Table 10.1 (Part 1 — R-L Series-Parallel, Fig 10.3)

- 회로 소자값 정리
  - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $\omega = 62\,831.85 \text{ rad/s}$
  - $Z_1 = R_1 = 470 \Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_3 = jX_L$  ( $L = 10 \text{ mH}$ ,  $R_L \approx 0$  가정)
- [Topology] Fig 10.3 (R-L 직렬-병렬)
  - generator(+) Red  $\rightarrow$  node a  $\rightarrow [Z_1 = R_1 = 470 \Omega, +V_1-] \rightarrow$  node b  $\rightarrow$  두 병렬 가지: (b  $\rightarrow [Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega, V_2] \rightarrow$  GND)  $\parallel$  (b  $\rightarrow [Z_3 = L = 10 \text{ mH}, V_3] \rightarrow$  GND)  $\rightarrow$  generator(-) Black/GND
  - 직렬 가지 전류  $I_1 = I_s$  가  $Z_1$  을 통과 후 노드 b 에서  $I_2$  (R 가지) 와  $I_3$  (L 가지) 로 분기
  - $V_2 = V_3$  (병렬 가지 전압 동일)
- AC 직렬-병렬 해석:
  - $X_L = \omega L = 62\,831.85 \times 10^{-2} = 628.32 \Omega$
  - $Z_3 = j628.32 = 628.32 \angle +90^\circ \Omega$
  - $Z_2 \parallel Z_3 = (Z_2 \cdot Z_3)/(Z_2 + Z_3) = (1000 \times 628.32 \angle 90^\circ)/(1000 + j628.32)$ 
    - 분자:  $628\,320 \angle +90^\circ$
    - 분모:  $1000 + j628.32 \rightarrow |\cdot| = \sqrt{(10^6 + 394\,786)} = \sqrt{1\,394\,786} = 1181.05 \Omega$ ,  $\angle = \tan^{-1}(628.32/1000) = \tan^{-1}(0.6283) = +32.14^\circ$
    - $Z_2 \parallel Z_3 = (628\,320 \angle +90^\circ)/(1181.05 \angle +32.14^\circ) = 532.00 \angle +57.86^\circ \Omega$
    - 직각좌표:  $532.00 \cos 57.86^\circ + j 532.00 \sin 57.86^\circ = 282.79 + j450.30 \Omega$
  - $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = 470 + 282.79 + j450.30 = 752.79 + j450.30 \Omega$ 
    - $|Z_T| = \sqrt{(752.79^2 + 450.30^2)} = \sqrt{(566\,693 + 202\,770)} = \sqrt{769\,463} = 877.19 \Omega$
    - $\angle Z_T = \tan^{-1}(450.30/752.79) = \tan^{-1}(0.5982) = +30.88^\circ$
  - $I_s = I_1 = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 877.19 \angle +30.88^\circ = 4.560 \text{ mA p-p} \angle -30.88^\circ$  (E 보다  $30.88^\circ$  lag, 유도성)
  - 직렬 가지 전압:

- $V_1 = I_1 \cdot Z_1 = 4.560 \text{ mA} \times 470 \Omega = 2.143 \text{ V p-p}, \angle -30.88^\circ$  ( $R_1$  양단,  $I_s$  와 동상)
- $V_2 = V_3 = I_1 \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = 4.560 \text{ mA} \times 532.00 \Omega = 2.426 \text{ V p-p}, \angle = -30.88^\circ + 57.86^\circ = +26.98^\circ$
- 병렬 가지 전류 (current divider):
  - $I_2 = V_2/Z_2 = (2.426 \angle +26.98^\circ)/(1000 \angle 0^\circ) = 2.426 \text{ mA p-p} \angle +26.98^\circ$  ( $R$  가지,  $V_2$  와 동상)
  - $I_3 = V_3/Z_3 = (2.426 \angle +26.98^\circ)/(628.32 \angle +90^\circ) = 3.862 \text{ mA p-p} \angle -63.02^\circ$  ( $L$  가지,  $V_3$  보다  $90^\circ$  lag)
- KVL 검증 ( $E = V_1 + V_2$  phasor sum):
  - 실수:  $2.143 \cos(-30.88^\circ) + 2.426 \cos(+26.98^\circ) = 2.143 \times 0.8581 + 2.426 \times 0.8910 = 1.839 + 2.162 = 4.001$
  - 허수:  $2.143 \sin(-30.88^\circ) + 2.426 \sin(+26.98^\circ) = 2.143 \times (-0.5135) + 2.426 \times 0.4540 = -1.101 + 1.101 = 0.000$
  - $|V_1 + V_2| = \sqrt{(4.001^2 + 0.000^2)} = 4.001 \text{ V} \approx 4.000 \text{ V} (= E, \text{ KVL 달함})$
- KCL 검증 ( $I_s = I_2 + I_3$  phasor sum):
  - 실수:  $2.426 \cos(+26.98^\circ) + 3.862 \cos(-63.02^\circ) = 2.162 + 1.753 = 3.915$
  - 허수:  $2.426 \sin(+26.98^\circ) + 3.862 \sin(-63.02^\circ) = 1.101 + (-3.442) = -2.341$
  - $|I_2 + I_3| = \sqrt{(3.915^2 + 2.341^2)} = \sqrt{(15.327 + 5.480)} = \sqrt{20.807} = 4.561 \text{ mA} \approx 4.560 \text{ mA} (= I_s, \text{ 달함})$
  - 또한 procedure 1(j) 검증식:  $I_1 = \sqrt{(I_2^2 + I_3^2)} = \sqrt{(2.426^2 + 3.862^2)} = \sqrt{(5.886 + 14.915)} = \sqrt{20.801} = 4.561 \text{ mA} \approx I_s$  ( $R$ - $L$  병렬 가지의  $I_2 \perp I_3$  직교성 —  $V_2$  가  $I_2$  동상,  $I_3$  와  $90^\circ$  직교 — 으로부터 자연 성립)

|                   | Predicted       |
|-------------------|-----------------|
| $Z_T$             | 877.19 $\Omega$ |
| $I_s(\text{p-p})$ | 4.560 mA        |
| $V_1(\text{p-p})$ | 2.143 V         |
| $V_2(\text{p-p})$ | 2.426 V         |
| $V_3(\text{p-p})$ | 2.426 V         |
| $I_2(\text{p-p})$ | 2.426 mA        |
| $I_3(\text{p-p})$ | 3.862 mA        |

**Table 10.2 (Part 1 — Phase angle,  $E \& V_2$  /  $E \& I_s$  /  $E \& V_1$ )**

- [Oscilloscope] Fig 10.3 측정 — Channel 1 =  $E$  (1 V/div), Channel 2 = 측정 대상 phasor ( $V_2$  또는  $V_{Rs}$  형태로  $I_s$  등). Lissajous 또는 dual-trace  $\Delta t$  방법으로 위상차 결정.

- 위상차 계산 (각도 부호: 측정 대상이 E 보다 lead 면 양, lag 면 음):
  - $E \leftrightarrow V_2: \angle V_2 - \angle E = +26.98^\circ - 0^\circ = +26.98^\circ$  ( $V_2$  leads E)
  - $E \leftrightarrow I_S: \angle I_S - \angle E = -30.88^\circ - 0^\circ = -30.88^\circ$  ( $I_S$  lags E, 유도성)
  - $E \leftrightarrow V_1: \angle V_1 - \angle E = -30.88^\circ - 0^\circ = -30.88^\circ$  ( $V_1 = I_S \cdot R_1$  이므로  $I_S$  와 동상  $\rightarrow$  E 에 대해 동일하게 lag)
- Lissajous 비율 ( $D_2 = 1.000$  정규화):
  - $E \& V_2: D_1 = \sin(26.98^\circ) = 0.4537$
  - $E \& I_S: D_1 = \sin(30.88^\circ) = 0.5132$
  - $E \& V_1: D_1 = \sin(30.88^\circ) = 0.5132$
- 검증:
  - $V_2$  와  $V_1$  사이의 위상차  $= 26.98^\circ - (-30.88^\circ) = +57.86^\circ \rightarrow Z_2 \parallel Z_3$  의 위상각과 일치 ( $V_2 = I_S \cdot Z_2 \parallel Z_3$ ,  $V_1 = I_S \cdot Z_1$  으로  $V_1$  은  $I_S$  와 동상이므로  $V_2 \leftrightarrow V_1$  차  $= \angle Z_2 \parallel Z_3 = +57.86^\circ$ , 닫힘)

|             | $D_1$  | $D_2$ | $\theta$                        |
|-------------|--------|-------|---------------------------------|
| E and $V_2$ | 0.4537 | 1.000 | $+26.98^\circ$ ( $V_2$ leads E) |
| E and $I_S$ | 0.5132 | 1.000 | $-30.88^\circ$ ( $I_S$ lags E)  |
| E and $V_1$ | 0.5132 | 1.000 | $-30.88^\circ$ ( $V_1$ lags E)  |

**Table 10.3 (Part 2 — R-C Series-Parallel, Fig 10.4)**

- 회로 소자값 정리
  - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ$ ,  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $\omega = 62\,831.85 \text{ rad/s}$
  - $Z_1 = R_1 = 470 \, \Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ$ ,  $Z_3 = -jX_C$  ( $C = 0.02 \, \mu\text{F}$ )
- [Topology] Fig 10.4 (R-C 직렬-병렬)
  - generator(+) Red  $\rightarrow$  node a  $\rightarrow [Z_1 = R_1 = 470 \, \Omega, +V_1-] \rightarrow$  node b  $\rightarrow$  두 병렬 가지: (b  $\rightarrow [Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega, V_2] \rightarrow$  GND)  $\parallel$  (b  $\rightarrow [Z_3 = C = 0.02 \, \mu\text{F}, V_3] \rightarrow$  GND)  $\rightarrow$  generator(-) Black/GND
  - 직렬 가지 전류  $I_1 = I_S$  가  $Z_1$  통과 후 노드 b 에서  $I_2$  (R 가지) 와  $I_3$  (C 가지) 로 분기
  - $V_2 = V_3$  (병렬 가지 전압 동일)
- AC 직렬-병렬 해석:
  - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62\,831.85 \times 2 \times 10^{-8}) = 1/(1.25664 \times 10^{-3}) = 795.77 \, \Omega$
  - $Z_3 = -j795.77 = 795.77 \angle -90^\circ \, \Omega$
  - $Z_2 \parallel Z_3 = (Z_2 \cdot Z_3)/(Z_2 + Z_3) = (1000 \times 795.77 \angle -90^\circ)/(1000 - j795.77)$ 
    - 분자:  $795\,770 \angle -90^\circ$

- 분모:  $1000 - j795.77 \rightarrow |\cdot| = \sqrt{(10^6 + 633\,250)} = \sqrt{1\,633\,250} = 1278.0\, \Omega$ ,  $\angle = \tan^{-1}(-795.77/1000) = -38.51^\circ$
- $Z_2 \parallel Z_3 = (795\,770 \angle -90^\circ) / (1278.0 \angle -38.51^\circ) = 622.67 \angle -51.49^\circ\, \Omega$
- 직각좌표:  $622.67 \cos(-51.49^\circ) + j\,622.67 \sin(-51.49^\circ) = 622.67 \times 0.6225 + j\,622.67 \times (-0.7826) = 387.61 - j487.29\, \Omega$
- $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = 470 + 387.61 - j487.29 = 857.61 - j487.29\, \Omega$ 
  - $|Z_T| = \sqrt{(857.61^2 + 487.29^2)} = \sqrt{(735\,514 + 237\,451)} = \sqrt{972\,965} = 986.39\, \Omega$
  - $\angle Z_T = \tan^{-1}(-487.29/857.61) = \tan^{-1}(-0.5682) = -29.61^\circ$
- $I_s = I_1 = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 986.39 \angle -29.61^\circ = 4.055\, \text{mA p-p} \angle +29.61^\circ$  (E 보다  $29.61^\circ$  lead, 용량성)
- 직렬 가지 전압:
  - $V_1 = I_1 \cdot Z_1 = 4.055\, \text{mA} \times 470\, \Omega = 1.906\, \text{V p-p}$ ,  $\angle +29.61^\circ$  ( $I_s$  와 동상)
  - $V_2 = V_3 = I_1 \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = 4.055\, \text{mA} \times 622.67\, \Omega = 2.525\, \text{V p-p}$ ,  $\angle = +29.61^\circ + (-51.49^\circ) = -21.88^\circ$
- 병렬 가지 전류:
  - $I_2 = V_2/Z_2 = (2.525 \angle -21.88^\circ) / (1000 \angle 0^\circ) = 2.525\, \text{mA p-p} \angle -21.88^\circ$  ( $V_2$  와 동상)
  - $I_3 = V_3/Z_3 = (2.525 \angle -21.88^\circ) / (795.77 \angle -90^\circ) = 3.173\, \text{mA p-p} \angle +68.12^\circ$  ( $V_3$  보다  $90^\circ$  lead)
- KVL 검증 ( $E = V_1 + V_2$  phasor sum):
  - 실수:  $1.906 \cos(+29.61^\circ) + 2.525 \cos(-21.88^\circ) = 1.906 \times 0.8693 + 2.525 \times 0.9278 = 1.657 + 2.343 = 4.000$
  - 허수:  $1.906 \sin(+29.61^\circ) + 2.525 \sin(-21.88^\circ) = 1.906 \times 0.4942 + 2.525 \times (-0.3729) = 0.9419 + (-0.9416) = 0.000$
  - $|V_1 + V_2| = \sqrt{(4.000^2 + 0.000^2)} = 4.000\, \text{V} (= E, \text{KVL 닫힘})$
- KCL 검증 ( $I_s = I_2 + I_3$  phasor sum):
  - 실수:  $2.525 \cos(-21.88^\circ) + 3.173 \cos(+68.12^\circ) = 2.343 + 1.183 = 3.526$
  - 허수:  $2.525 \sin(-21.88^\circ) + 3.173 \sin(+68.12^\circ) = -0.942 + 2.944 = 2.002$
  - $|I_2 + I_3| = \sqrt{(3.526^2 + 2.002^2)} = \sqrt{(12.433 + 4.008)} = \sqrt{16.441} = 4.055\, \text{mA} (= I_s, \text{닫힘})$
  - procedure 1(j) 검증식:  $I_1 = \sqrt{(I_2^2 + I_3^2)} = \sqrt{(2.525^2 + 3.173^2)} = \sqrt{(6.376 + 10.068)} = \sqrt{16.444} = 4.055\, \text{mA} \approx I_s$  ( $I_2 \perp I_3$  직교성 —  $V_2$  와  $I_2$  동상,  $I_3$  는  $V_2$  에 대해  $90^\circ$  lead — 으로부터 자연 성립)

|                   | Predicted       |
|-------------------|-----------------|
| $Z_T$             | 986.39 $\Omega$ |
| $I_s(\text{p-p})$ | 4.055 mA        |
| $V_1(\text{p-p})$ | 1.906 V         |
| $V_2(\text{p-p})$ | 2.525 V         |

|            | Predicted |
|------------|-----------|
| $V_3(p-p)$ | 2.525 V   |
| $I_2(p-p)$ | 2.525 mA  |
| $I_3(p-p)$ | 3.173 mA  |

**Table 10.4 (Part 2 — Phase angle,  $E \& I_s / E \& I_2 / I_2 \& I_3$ )**

- [Oscilloscope] Fig 10.4 측정 — Channel 1 = E (또는  $I_2$  측정 시  $V_{Rs}(I_2)$ ), Channel 2 = 측정 대상 phasor. Lissajous 또는 dual-trace  $\Delta t$ .
- 위상차 계산 (각도 부호: 측정 대상이 기준 phasor 보다 lead 면 양, lag 면 음):
  - $E \leftrightarrow I_s$ :  $\angle I_s - \angle E = +29.61^\circ - 0^\circ = +29.61^\circ$  ( $I_s$  leads E, 용량성)
  - $E \leftrightarrow I_2$ :  $\angle I_2 - \angle E = -21.88^\circ - 0^\circ = -21.88^\circ$  ( $I_2$  lags E)
  - $I_2 \leftrightarrow I_3$ :  $\angle I_3 - \angle I_2 = +68.12^\circ - (-21.88^\circ) = +90.00^\circ$  ( $I_3$  leads  $I_2$  by  $90^\circ$ , R-C 병렬 가지의 자연 직교성)
- Lissajous 비율 ( $D_2 = 1.000$  정규화):
  - $E \& I_s$ :  $D_1 = \sin(29.61^\circ) = 0.4942$
  - $E \& I_2$ :  $D_1 = \sin(21.88^\circ) = 0.3729$
  - $I_2 \& I_3$ :  $D_1 = \sin(90^\circ) = 1.000$
- 검증:
  - $I_2 \leftrightarrow I_3 = +90^\circ$  는 R-C 병렬 가지에서  $V_2 = V_3$  일 때  $I_2$  가 V 와 동상,  $I_3$  가 V 보다  $90^\circ$  lead 인 직교성으로부터 즉시 도출 (이론적 닫힘).

|                 | $D_1$  | $D_2$ | $\theta$                             |
|-----------------|--------|-------|--------------------------------------|
| E and $I_s$     | 0.4942 | 1.000 | $+29.61^\circ$ ( $I_s$ leads E)      |
| E and $I_2$     | 0.3729 | 1.000 | $-21.88^\circ$ ( $I_2$ lags E)       |
| $I_2$ and $I_3$ | 1.000  | 1.000 | $+90.00^\circ$ ( $I_3$ leads $I_2$ ) |

## 보드 연결도

### Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

**Fig 9.4**

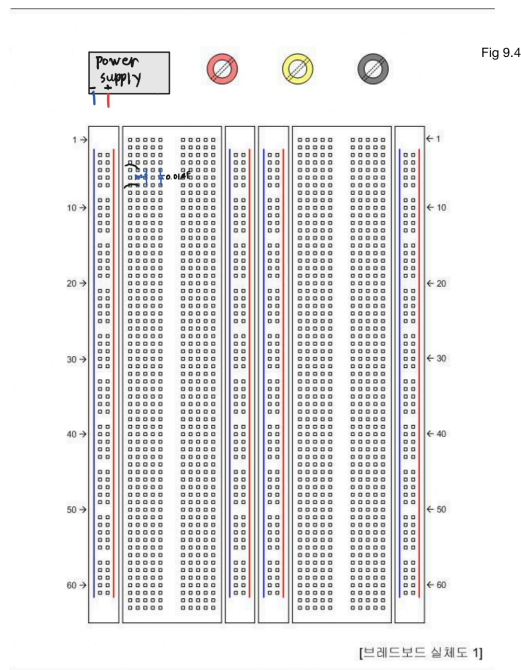


Fig 9.5

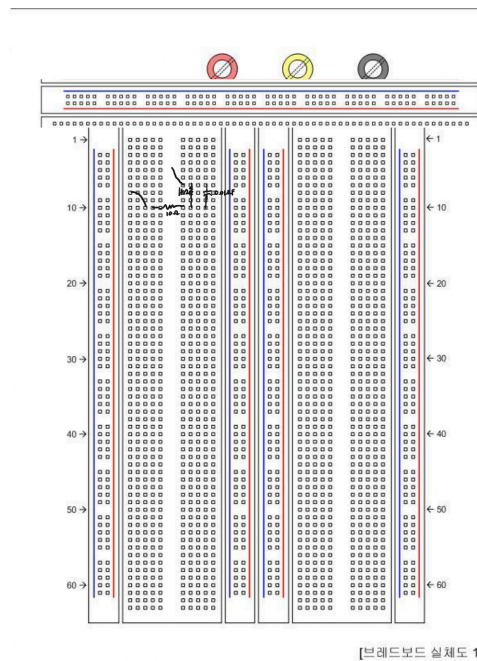


Fig 9.6

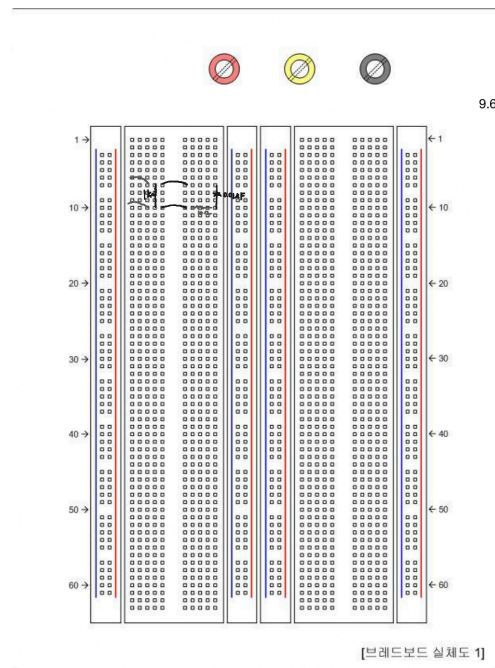


Fig 9.7

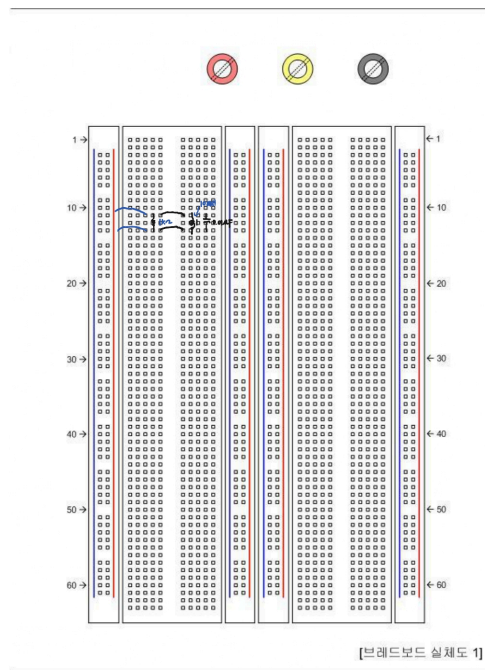


Fig 9.7

## Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 10.3

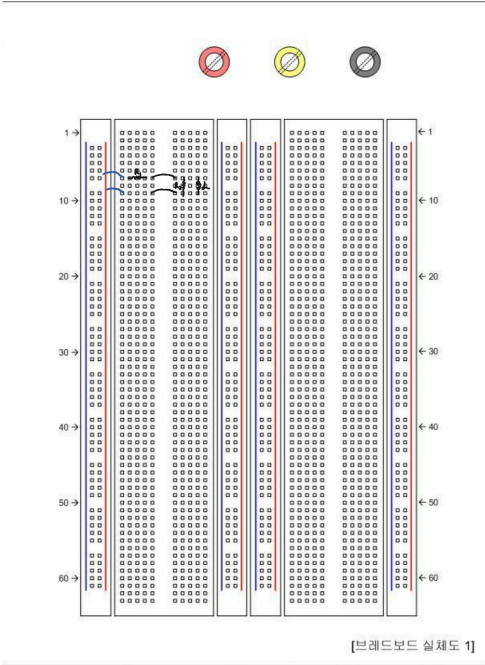


Fig 10.4

